

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Klasik Çalışma Soruları – v3

Hazırlayan: Öner AYTAŞ mail:oneraytas@gmail.com

Klasik Sorular

Soru 1. Aşağıdaki değişkenleri veri tipi açısından sınıflandırınız. Her değişken için hangi özet ölçütünün daha uygun olabileceğini belirtiniz.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

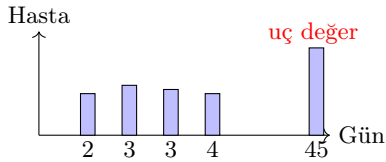
Cevap alanı:

Değişken	Klinik bağlam
Kan grubu	Ameliyat öncesi kayıt
Ağrı düzeyi: hafif/orta/şiddetli	Postoperatif izlem
Acil başvuru sayısı	Günlük servis yükü
Kolesterol: 214.7 mg/dL	Laboratuvar sonucu

Soru 2. Aşağıdaki yatış süresi verisinde uç değer bulunmaktadır. Ortalama ve medyanın klinik yorumu nasıl farklılaşır? Hangi ölçüyü raporladınız, neden?

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

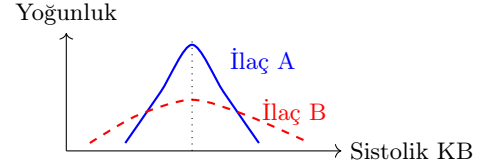
Cevap alanı:



Soru 3. İki antihipertansif ilacın ortalaması aynıdır; ancak dağılımları aşağıdaki gibidir. Standart sapma, klinik güvenilirlik ve tedavi seçimi açısından yorumlayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:



Soru 4. Bir araştırmada H_0 : “Yeni ilaç ile standart tedavi arasında fark yoktur” şeklinde kurulmuştur. $p=0.032$ ve $\alpha=0.05$ bulunmuştur. H_0 , H_1 , p -değeri, I. Tip hata ve klinik anlamlılık kavramlarını birlikte açıklayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Soru 5. Aşağıdaki 2x2 tanı testi tablosundan duyarlılık, seçicilik, PPV ve NPV değerlerini hesaplayınız. Sonuçları tarama testi açısından yorumlayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

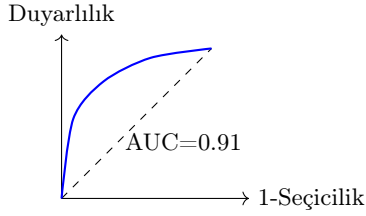
Cevap alanı:

	Hastalık +	Hastalık -
Test +	90	20
Test -	10	180

Soru 6. Aşağıdaki ROC eğrisinde $AUC=0.91$ olarak raporlanmıştır. Eşik değeri düşürülürse duyarlılık ve seçicilik nasıl etkilenebilir? AUC 'nin klinik anlamını açıklayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

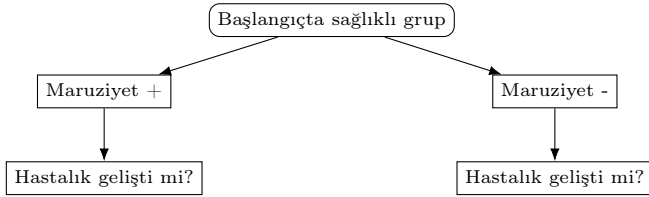
Cevap alanı:



Soru 7. Aşağıdaki çalışma tasarımı şemasını yorumlayınız. Bu tasarımın güçlü yönlerini, sınırlılıklarını ve hangi etki ölçüsünü doğrudan hesaplayabileceğini açıklayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

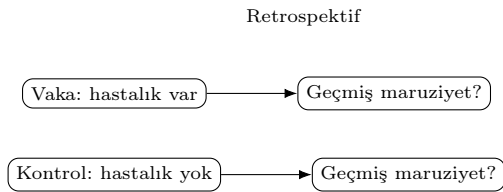
Cevap alanı:



Soru 8. Aşağıdaki geriye dönük araştırma akışını tanımlayınız. Nadir hastalıklar için neden avantajlıdır? Hatırlama yanlılığı bu tasarımda nasıl ortaya çıkar?

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:



Soru 9. Bir ilçede aynı hafta içinde 1200 kişiye anket ve kan şekeri ölçümü yapılmış, diyabet prevalansı %14 bulunmuştur. Kesitsel tasarımın neyi gösterip neyi gösteremeyeceğini açıklayınız.

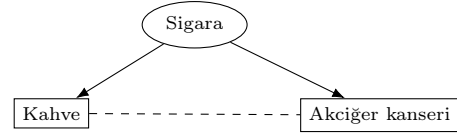
Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Soru 10. Aşağıdaki karıştırıcı faktör diyagramını yorumlayınız. Sigara değişkeni kontrol edilmeden kahve ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin neden yanıltıcı olabileceğini açıklayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:



Soru 11. Aşağıdaki test seçim tablosunu tamamlayınız: her satır için parametrik veya non-parametrik uygun testi ve seçimin gerekçesini yazınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Durum	Dağılım	İstenen test
2 bağımsız grup, ortalama	Normal	?
2 bağımlı ölçüm, median	Normal değil	?
3 bağımsız grup, median	Normal değil	?
3 tekrarlı ölçüm, ortalama	Normal	?

Soru 12. Bir klinik çalışma öncesinde güç %80, alfa 0.05 ve beklenen etki büyüklüğü 20 mg/dL olarak belirlenmiştir. Güç analizi yapılmadan örneklem seçmenin bilimsel ve etik sakıncalarını tartışınız.

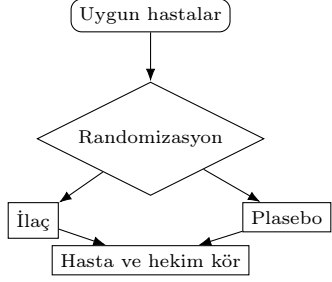
Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Soru 13. Aşağıdaki randomizasyon ve körleme şemasını inceleyiniz. Bu iki yöntemin hangi yanlılıkları azalttığını ve randomize kontrollü çalışmaların neden güçlü kanıt ürettiğini açıklayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

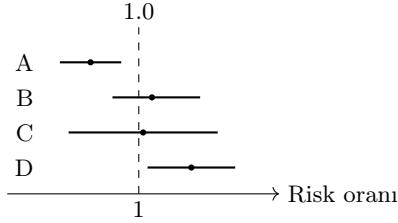
Cevap alanı:



Soru 14. Aşağıdaki güven aralığı grafiğini yorumlayınız. Hangi çalışmalar istatistiksel olarak anlamlı görünmektedir? Güven aralığının genişliği neyi düşündürür?

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

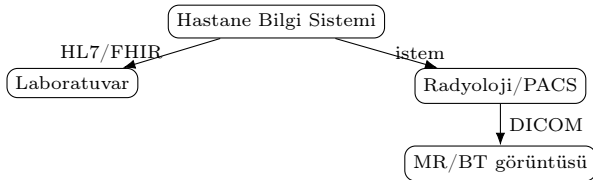
Cevap alanı:



Soru 15. Aşağıdaki elektronik sağlık verisi akışında HL7/FHIR ve DICOM standartlarının rollerini ayırınız. Hangi veri türü için hangi standart daha uygundur?

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:



Soru 16. Bir veri setinde ad-soyad silinmiş, ancak “34 yaş, küçük ilçe, nadir mutasyon, erkek” bilgileri kalmıştır. Anonimleştirme, psödonimizasyon ve re-identifikasyon riskini karşılaştırarak açıklayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Soru 17. Bir araştırmacı $p=0.08$ bulduğu çalışmada üç hastayı “aykırı değer” gerekçesiyle çıkarınca $p=0.04$ elde etmiştir. Bu durumu araştırma etiği açısından değerlendiriniz; uydurma, çarpıtma ve intihal kavramlarından hangisiyle en çok ilişkilidir?

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Soru 18. Aşağıdaki bilgilendirilmiş gönüllü onamı sürecinde eksik kalmaması gereken unsurları yazınız. Klinik araştırma etiği açısından gönüllünün çekilme hakkını açıklayınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:



Soru 19. Aşağıdaki yapay zeka tanı modeli çıktısını değerlendiriniz. Modelin eşiği 0.50’den 0.80’e çıkarılırsa yalancı pozitif ve yalancı negatifler nasıl değişebilir? Klinik bağlamda hangi hata daha kritik olabilir?

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Hasta	AI skor	Gerçek durum	0.50 eşiği
1	0.92	Hasta	Pozitif
2	0.76	Hasta	Pozitif
3	0.62	Sağlam	Pozitif
4	0.41	Sağlam	Negatif
5	0.28	Hasta	Negatif

Soru 20. Kapalı bir yapay zeka servisine hasta notu göndermek yerine hastane sunucusunda açık kaynaklı modelin ince ayar yapılması planlanmaktadır. KVKK/HIPAA benzeri veri koruma

ilkeleri, tekrar üretilebilirlik ve model validasyonu açısından değerlendirme yazınız.

Beklenen: Kavramı tanımlayınız, uygun yöntemi gerekçelendiriniz ve klinik yorumu yazınız.

Cevap alanı:

Kısa Yanıt Anahtarı / Değerlendirme Rehberi

1. Nominal, ordinal, kesikli nicel ve sürekli nicel ayrımı; uygun özetler frekans, medyan/sıra, sayı ve ortalama/SS veya medyan/IQR şeklinde tartışılmalıdır.
2. Uç değer ortalamayı yukarı çeker; medyan tipik hastayı daha dürüst temsil eder.
3. Düşük standart sapma daha tutarlı yanıtı gösterir; aynı ortalama tek başına yeterli değildir.
4. $p < 0.05$ ise H_0 reddedilir; I. Tip hata yanlış pozitif sonuçtur; istatistiksel anlamlılık klinik anlamlılıkla birlikte yorumlanmalıdır.
5. Duyarlılık $90/100 = \%90$; seçicilik $180/200 = \%90$; PPV $90/110 = \%81.8$; NPV $180/190 = \%94.7$.
6. AUC yüksek ayırt edicilik gösterir; eşik düşerse duyarlılık artar, seçicilik azalabilir.
7. Kohort tasarımıdır; insidans ve rölatif risk hesaplanabilir; zaman sırası güçlüdür fakat maliyet/izlem kaybı olabilir.
8. Vaka-kontrol tasarımıdır; nadir hastalıkta verimlidir; geçmiş maruziyet hatırlaması yanlış olabilir.
9. Kesitsel tasarım prevalansı gösterir; zamansallık ve nedensellik sınırlıdır.
10. Sigara hem kahveyle hem kanserle ilişkili karıştırıcıdır; çok değişkenli analizle kontrol edilmelidir.

11. Bağımsız t-testi; Wilcoxon işaretli sıralar; Kruskal-Wallis; tekrarlı ölçümlerde ANOVA.
12. Yetersiz güç gerçek etkiyi kaçırabilir; gereksiz büyük örneklem etik ve kaynak israfıdır.
13. Randomizasyon seçim yanlılığını, körleme performans/ölçüm yanlılığını azaltır.
14. 1 çizgisini kesmeyen aralıklar anlamlıdır; geniş aralık belirsizlik ve küçük örneklem düşündürür.
15. HL7/FHIR klinik mesaj/veri alışverişi; DICOM tıbbi görüntü ve görüntü metadatası için uygundur.
16. Dolaylı tanımlayıcılar yeniden kimliklendirme riski doğurur; anonimleştirme geri döndürülemez olmalı, psödonimizasyon tek başına yeterli değildir.
17. Veri silerek sonucu değiştirmek çarpıtma/falsification ile ilişkilidir.
18. Amaç, risk, yarar, gizlilik, gönüllülük, çekilme hakkı, iletişim ve imza bulunmalıdır.
19. Eşik artarsa yalancı pozitif azalabilir, yalancı negatif artabilir; taramada yalancı negatif özellikle kritik olabilir.
20. Yerel ince ayar veri güvenliğini artırabilir; ancak erişim kontrolü, denetim izi, validasyon ve tekrar üretilebilir analiz şarttır.